Три маршрута чтения одного исследовательского корпуса

Сравнение отчётов и журнал графических проб

Проверены 14 графических решений для D, B/F, E и G6. Отобраны три полных отчёта: каждый содержит те же 69 методов и 43 допущенных наблюдения. Различается организация, не научные результаты.

Вариант	Когда читать	Категоризация D	Объём
01 · Механизмы и условия применения	Для анализа различий между методами и выбора класса механизма.	Операционная классификация · 6 групп	26 стр.; 4 визуальных блока
02 · Выбор по доступным данным	Для практического выбора: начать с доступных входов, затем проверить подготовку.	Классификация по входам · 3 группы	24 стр.; 4 визуальных блока
03 · Атлас семейств и результатов	Для обзорного чтения и точной сверки значений без множества scatter-панелей.	Тематическая классификация · 5 семейств	25 стр.; 4 визуальных блока

Рекомендуемый основной вариант: 01. Матрица «действие × входы» отвечает на вопрос о требованиях без категории «разные требования»; численные протоколы имеют общие строки и независимые оси. 02 удобнее для выбора при ограничениях на данные, 03 — для компактного обзора тематических семейств.

Основные визуальные блоки: D, совмещённый B/F, E и G6. В 02 и 03 последний блок — таблица. A/C не превращены в пустые или условные графики: отсутствующие полные стоимости не создают ось времени. Полные перечисления методов идут сразу после D, исключения — в конце каждого отчёта.

Почему меняются категории

Тематическое семейство описывает исследовательскую традицию; операционная группа — действие при оценке нового кандидата. Матрица переходов ниже является точным пересчётом 69 записей, а не субъективной близостью методов.

Исходное семейство	O1	O2	O3	O4	O5	O6	Всего
D1 · Архитектурные признаки и предикторы	3	0	17	0	0	0	20
D2 · Zero-cost proxies	0	34	0	0	0	0	34
D3 · Частичное обучение и кривые обучения	0	0	2	5	0	0	7
D4 · Оценка по обученным или предсказанным весам	0	0	0	0	4	0	4
D5 · Scaling laws	0	0	0	0	0	4	4

O1 · Статические дескрипторы. Прямое использование размера или вычислительной сложности архитектуры, без обучаемого отображения в качество.

O2 · Фиксированная оценка сигналов. В применении используется заданная proxy-формула или агрегация сигналов, без отдельной модели отображения признаков в качество. Поиск формулы и калибровка её коэффициента (M26) остаются подготовкой. Для ZeroLM допустимы W0 или Wp; группа не объявляется целиком untrained.

O3 · Обученное отображение признаков. Обученный или настроенный по примерам предиктор получает дескрипторы, кодировки либо измеренные признаки. Получение ZCP входит в требования применения. LC-Net здесь: частичная кривая нового кандидата не нужна. CoRA-Refine обучает anchors на стадии подготовки.

O4 · Частичное обучение кандидата. Для оценки нового кандидата нужны его короткий обучающий прогон, losses или кривая обучения. Включает гибриды, использующие такой сигнал.

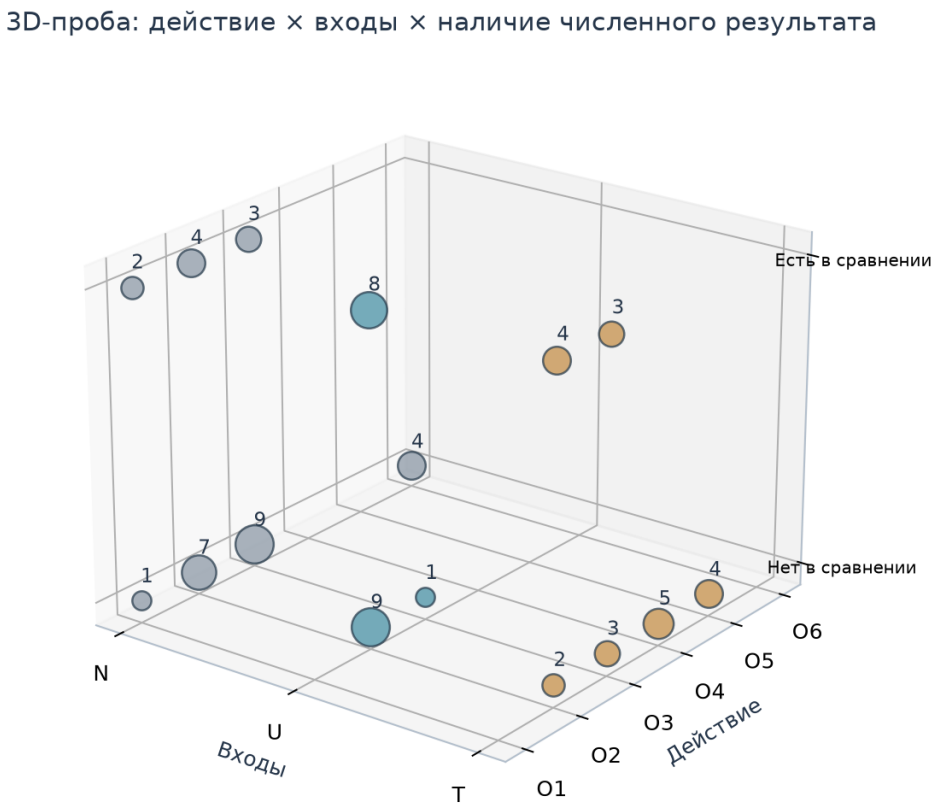
O5 · Оценка с готовыми весами. Качество или перенос оцениваются на реальных целевых данных с наследованными, предсказанными или заранее обученными весами. Создание весов относится к подготовке.

O6 · Калиброванный закон масштабирования. Подстановка ресурсных параметров в fitted relation для фиксированного семейства. Калибровочные прогоны нужны заранее; это не доказательство ранжирования произвольных архитектур.

Граница O2/O3: поиск или настройка коэффициента proxy-формулы не становится отдельным регрессором автоматически. M26 остаётся в O2; M31 с MABN — O3. Гибрид, которому нужна частичная кривая именно нового кандидата, относится к O4. Это правило применено до изображения численных результатов.

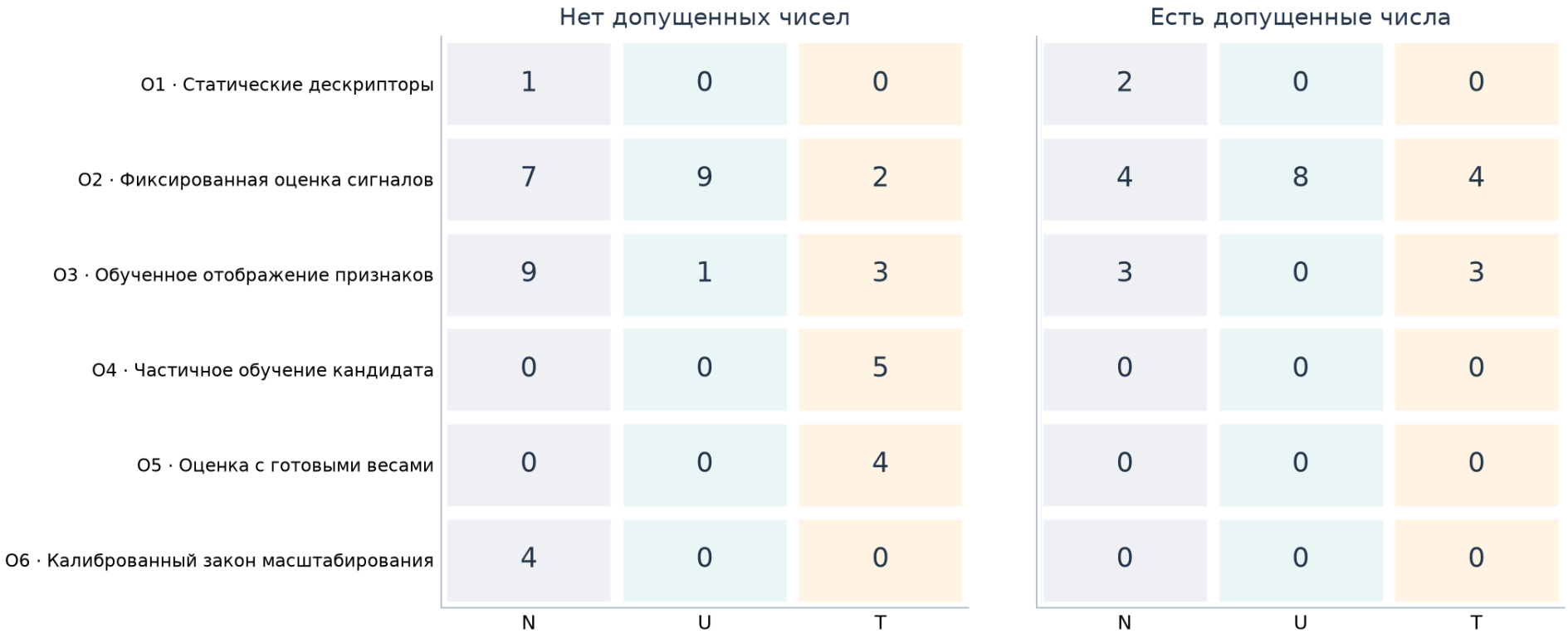
3D-проба · Не выбрана для основного текста

Третья ось кодирует наличие хотя бы одного допущенного наблюдения для ID метода. Это состояние корпуса, не вероятность применимости. Подпись около точки — число методов; размер лишь помогает увидеть заполненность.



Проверенный ракурс показывает 16 занятых ячеек, но перспективная глубина и коды O1–O6 требуют дополнительного чтения. Категории не имеют метрического расстояния. Добавлять ещё одну ось стоимости нельзя: полных стоимостей нет. Для статического PDF этот вариант проигрывает плоской карте.

Те же данные · Двумерные срезы

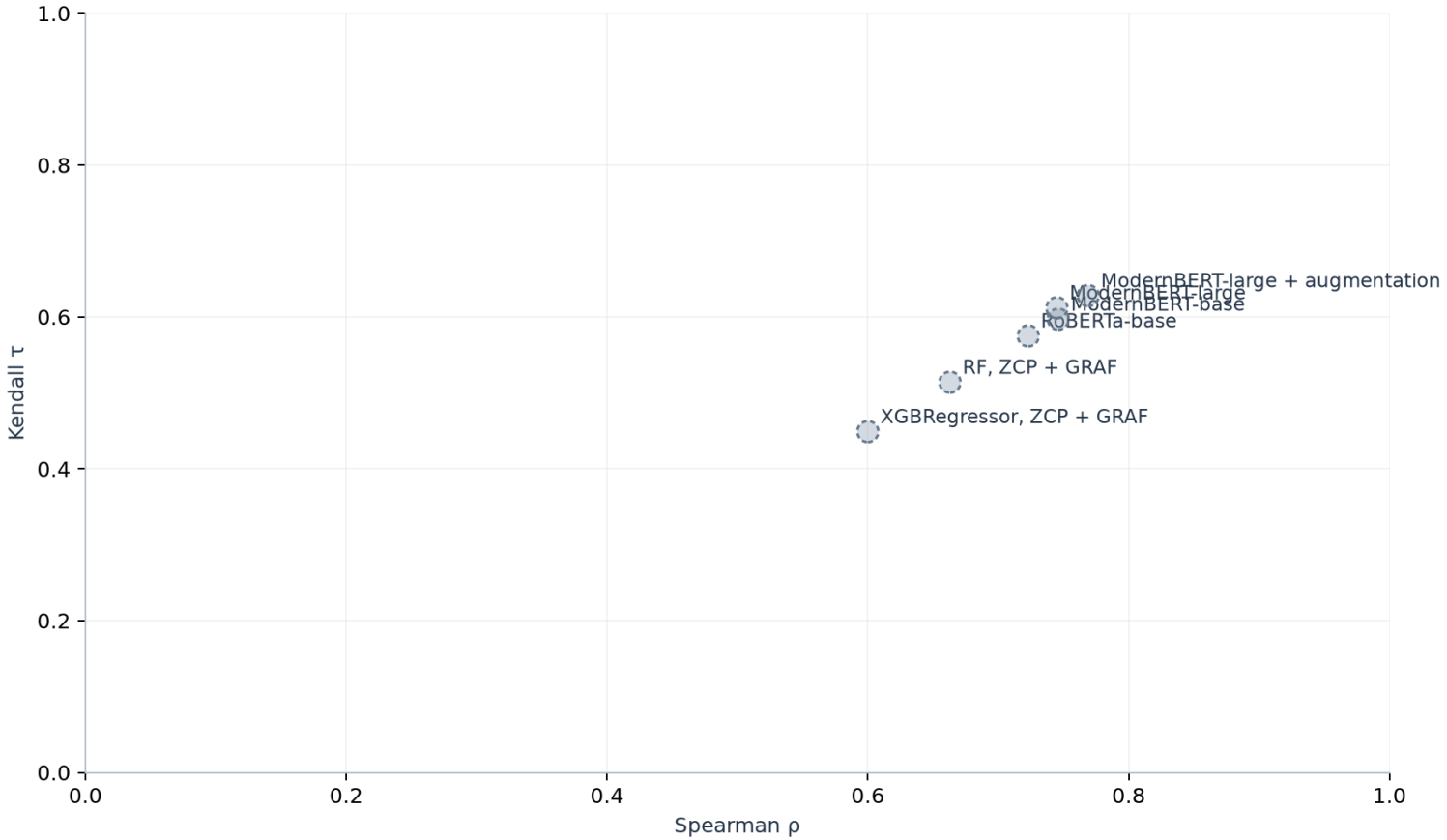


36 явно подписанных ячеек читаются проще, чем перспективная глубина. Но это удвоение основной карты ради дополнительного вопроса о покрытии корпуса. В отчётах оставлены 18 ячеек D и сводка 24 ID методов с допущенными числами; детальные срезы сохранены в экспорте для аудита.

«Есть числа» означает наличие хотя бы одного допущенного варианта с тем же method ID; не все адаптации этого метода проверены. Для конкретного применения следует сверяться с вариантом и источником.

Пример неудачного компромисса · Две метрики на двух осях

G6: scatter выглядит компактно, но близкие LM-варианты и их подписи сливаются. Добавление zoom решило бы наложение ценой ещё одной панели, не отвечающей на новый исследовательский вопрос.



Поэтому в варианте 01 используются две независимые колонки точек, а в 02/03 — точная таблица. Значения 0.745 и 0.746 видны без увеличения; Spearman и Kendall не усредняются. Это диагностическая страница отвергнутой пробы, не научный график итогового отчёта.

Решения по всем 14 пробам

Проба	Решение	Основание
D_matrix	Выбран	6 действий × 3 входа. Все 18 ячеек имеют точное число; нет колонки «разные требования». LC-Net и CoRA-Refine не создают ложного требования обучать каждого кандидата.
D_facets	Выбран	Три режима доступа разделены панелями; единая шкала численности. Удобно начать выбор с наличия данных. Это численность корпуса, не популярность и не качество.
D_profiles	Выбран	Пять прежних семейств сохранены. Доли показывают неоднородность, подписи и колонка total сохраняют абсолютные количества; семейства не ставятся в искусственную смешанную категорию.
D_3d	Только аудит	Категориальная глубина и перспектива затрудняют сопоставление ячеек; O-коды требуют обратного поиска. Третий признак — наличие чисел в корпусе — не является свойством качества метода. Не выбран для статического основного отчёта.
D_evidence_facets	Только аудит	Те же сведения о наличии чисел читаются без перспективы, но 36 ячеек удваивают основную карту, причём многие пусты. Сохранено как дополнительный аудит; для основного вопроса достаточно карты 18 ячеек и числа методов с наблюдениями на первой странице.
BF_aligned	Выбран	Одинаковые строки и оси в трёх независимых протоколах, нет линий между протоколами. Число и N/U/T подписаны у каждого наблюдения; это объединяет B и F без усреднения.
BF_heatmap	Выбран	Все 25 корреляций читаются точно по числам; общая цветовая шкала лишь помогает ориентироваться. Пустая ячейка — отсутствие допущенного результата, не ноль. Нет рейтинга по среднему между столбцами.
BF_ranked	Отклонён	Пересортировка строк внутри протокола облегчает локальный рейтинг, но усложняет поиск одного метода в соседних панелях. Панели G2/G4 пустуют, а низкие значения G4 создают тесноту подписей. Уступает согласованным строкам.
E_lines	Выбран	Четыре отдельные траектории: нет пересекающихся подписей M36/M38. Все три бюджета, средние и SD сохранены. Логарифмическая ось подписана фактическими значениями H.
E_budget_panels	Выбран	Сравнение признаков при фиксированном бюджете; три панели с одинаковой шкалой τ. Отрезки и числа передают SD, без заявления о статистической значимости.
E_matrix	Выбран	Компактная матрица 4 × 3 показывает каждое среднее ± SD без линий и пересечений. Значения непосредственно сопоставимы внутри единого G5.
G6_dots	Выбран	Две независимые колонки метрик сохраняют шесть вариантов и точные числа, не соединяют ρ с τ. Пунктирный маркер сохраняет CV-класс.
G6_table	Выбран	Для шести вариантов таблица лучше подчёркивает различия 0.745/0.746 и сохраняет N/T без увеличения числа графиков. Метрики не агрегируются.
G6_scatter	Отклонён	На полной шкале 0–1 четыре LM-варианта группируются в небольшой области, подписи перекрываются. Связь ρ–τ не является исследовательским вопросом; отдельные колонки полезнее, чем дополнительная zoom-панель.

Проверка завершения перебора

1. В каждой вариации 69 методов классифицированы ровно один раз; неопределённые входы и исключённые методы не показаны как категории сравнения.

2. 43 допущенных численных наблюдения покрыты ровно один раз в основных визуальных блоках: B/F 25, E 12, G6 6.

3. Варианты и протоколы не усредняются; все SD G5 сохранены; история подготовки не выдаётся за вход нового кандидата.

4. Основная часть содержит четыре визуальных блока, вместо повторных B и F. A/C представлены границами данных, без выдуманной оси времени.

5. Страницы PDF проверены визуально; нет наложений подписей, оборванных строк и оторванных от рисунка источников.

6. Три отчёта дают разные полезные маршруты чтения: действие, доступные данные, тематический обзор. Более сложные пробы не добавляют достаточной пользы для основного текста.

Численная сохранность проверяется тестами tests/test_report_variants.py: покрытие ID, разбиение методов, отсутствие повторов наблюдений, исходные значения и SD, вариант-зависимые входы и исключение отклонённых графиков. Визуальная проверка выполняется по отрендеренным страницам, отдельно от этих тестов.

Критерий остановки — три читаемых решения для разных задач, а не максимальное число вариантов или заявление о глобально оптимальной таксономии. Дальнейшее дробление возможно при новом вопросе, но в текущем отчёте оно добавило бы категории без новой необходимой развилки выбора.

Воспроизводимость: uv run python scripts/build_visualization_experiments.py; uv run python scripts/build_report_variants.py; uv run python scripts/build_design_comparison.py. Графики, исходные строки и манифесты: exports/variants/. Определения категорий: data/visualization_taxonomies.json.